依據**《期末專題提案作業規範》的架構要求與《A2Z Outline SOP》**的研究寫作邏輯，**AirWise**：空氣品質健康顧問 **AI Agent** 展現了一個高度標準化、嚴謹對齊「AI Agent + Domain Knowledge + Data Analytics + Real-World Application」核心精神的專案設計 1-3。
以下針對 AirWise 提案內容進行深入解析與對照：

一、核心定位與專題精神檢視

- 規範要求：不應只訓練單一 AI 模型或單純 Chatbot，必須設計能理解需求、取得與分析資料、結合領域知識推理，並提供有依據決策的 **Domain AI Agent** 3, 4。
- **AirWise** 實踐：明確將系統定位為「空氣品質健康顧問 AI Agent」2, 5。其核心主張為**「使用者要的不是數字，而是行動決策」**（現有系統只報 AQI 數值，使用者無法判斷特定活動安不安全）2, 5, 6。系統透過 Planner Agent 結合氣象/空品 API、預測模型、官方規則庫與 RAG，達成端到端的個人化防護決策 2, 7。

二、Abstract 摘要解析（對齊 A–F 六段式研究故事 / A2Z Abstract）

《期末專題提案作業規範》與《A2Z SOP》均要求摘要需具備完整的 A–F 六段式研究故事 1, 8；AirWise 的摘要嚴格按照此結構展開 2：
A2Z / 規範階段,核心定義,AirWise 具體內容對齊
A. Attention Getter (動機),"以具體客觀數據說明重要性 1, 8",引用 State of Global Air 2025 報告（全球 790 萬人死於空污、戶外 PM2.5 佔 490 萬人）；對比台灣 2025 年 PM2.5 年均降至 12.6 μg/m³ 且標準加嚴，但擴散條件轉差導致個人風險仍高度不均 2。
B. But (挑戰與缺口),"點出現有技術與應用的限制 1, 8","現有 App 僅顯示 AQI 數字與顏色，缺乏「未來時段預測 + 個人敏感度 + 活動強度」的整合推理；直接詢問通用 LLM 則存在健康建議的嚴重「幻覺」風險 2, 6。"
C. Cure (解法),"提出具體 AI Agent 解決方案 1, 8",提出 Domain AI Agent —— AirWise，由 Planner Agent 拆解問題，透過 Tool Calling 取得即時資料與預測，套用台灣官方規則庫決策，最後由 LLM 附帶依據產生自然語言解釋 2。
D. Development (方法設計),"整合 AI、資料與領域知識 1, 8",資料串接環境部 AQI API 與氣象署預報；分析方法納入持續法 Baseline、XGBoost、LSTM；知識整合採結構化規則（六級 × 族群 × 強度）與 RAG 官方指引雙層機制 2。
E. Experiments (實驗規劃),"評估指標與 Baseline 1, 8","以台中測站 2023–2025 歷史資料評估 1–24 小時預測（MAE、RMSE、分類準確率）；以 50 題在地情境題庫評測「純 LLM vs. LLM+資料 vs. AirWise」的一致率與幻覺率；發放線上問卷比較使用者信心 2, 9。"
F. Findings (預期成果),"規範要求未實驗前寫 Expected Outcomes 2, 8",預期 AirWise 指引一致率顯著高於純 LLM Baseline，幻覺率降低，且預測模型在短時段等級判斷上優於持續法 Baseline 2。

三、Introduction 緒論解析（Why is this project worth doing?）

AirWise 的緒論依循 A–F 架構深入闡明專案價值 6, 10, 11：

- **Attention Getter**（引題）：空污為全球第二大早死因子（僅次於高血壓），非傳染性疾病死亡占 86% 10。台灣空品「平均變好不等於個人在此時此地從事特定活動安全」2, 5, 10。
- **Background**（背景）：鎖定敏感族群（氣喘、長者、幼童家長）、戶外運動者與學校老師；仰賴台灣環境部與氣象署開放資料 API，利用 LLM Tool Calling 進行工具呼叫 7, 10。
- **Problem**（問題本質）：明確定義使用者的真正需求——回答「某族群在某時段從事某強度活動是否安全、如何調整」，必須同時成立「未來空品推估」、「敏感度判斷」與「官方指引套用」6, 12。

- **Existing Limitations**（現有痛點）：歸納四項限制——只給數字不給行動、只看現在不看未來、一體適用未分群、LLM 幻覺風險 6, 13。
- **Innovation**（創新突破）：
- **Rule-grounded LLM**：LLM 僅負責語言理解與解釋，核心決策由官方規則與預測模型產生，杜絕臆測 6, 14。
- 預測與決策整合：導入信賴區間，若跨越邊界對敏感族群啟動「預防原則」採保守建議 6, 15, 16。
- 在地化與可追溯：套用台灣環境部制度，每次建議均附上測站、時間、規則條目與引用文件 6, 17。
- **Contributions**（專案貢獻）：具體條列 4 大產出，包含整合性 Domain Agent 架構、可重用的結構化規則庫、50 題在地評測集，以及量化對比 Baseline 的消融實證 18。

四、Related Work 與 Deep Research 深度解析

1. 相關研究平衡（1/2 AI + 1/2 Domain）

規範嚴格要求文獻需均衡涵蓋 AI 技術與領域知識，並附整理表格與研究缺口 11, 19：

- **AI Technology**：分析多代理人空品分析（Instructor-Worker）13, 18、MCP 感測資料串接 13, 18、Prompt 前處理門檻對 LLM 的影響 13, 20、RAG 環境治理（EnvSentry）20 及台灣深度學習 PM2.5 預測模型（iTransformer、PatchTST）13, 20。
- **Domain Know-how**：探討全球疾病負擔 20, 21、台灣 AQI 六級活動建議 21, 22、紐約市強度與時長門檻 21, 22、Tainio 的運動效益與空污風險權衡模型 21, 22，以及微型感測器高濕偏差與校正限制 21, 22。
- **Summary Table & Research Gap**：整理成 11 篇精要對比表格 21, 22，明確推導出：現有 *AI* 擅長查詢與預測但缺乏建議；領域端有安全標準卻缺乏動態推理。*AirWise* 填補了整合「預測 + 規則 + 族群敏感度 + 可追溯」之缺口 *23, 24*。

2. Deep Research 三大核心問題

- **Q1.** 五大核心思維模式：
- 劑量思維（暴露量 = 濃度 × 時間 × 呼吸量）\\(\rightarrow\\) 系統設計強制將活動強度與時長納入輸入參數 15, 23。
- 族群差異（敏感族群門檻更低）\\(\rightarrow\\) Profile 建立族群分類 15, 23。
- 權衡思維（運動健康效益常大於空污風險）\\(\rightarrow\\) 建議採「換時段、降強度、改室內」，不輕易一律取消 15, 23。
- 預防原則（不確定時寧採保守）\\(\rightarrow\\) 預測信賴區間跨級且為敏感族群時採較高等級 15, 23。
- 時空變異（平均不代表個人現況）\\(\rightarrow\\) 串接最近測站逐時觀測與臭氧指標 15, 23。
- **Q2.** 三大專業爭論：
- *PM2.5* 標準該多嚴？（環境部 12 μg/m³ 務實分階段 vs. 環團 10/9 μg/m³ 看齊 WHO）\\(\rightarrow\\) 系統以台灣官方為主，並標示 WHO 參考值 25, 26。
- 空污日該不該運動？（長期效益 vs. 急性發作風險）\\(\rightarrow\\) 系統提供替代方案（時段/室內）而非單純禁止 25, 26。
- 微型感測器可否用於決策？（高解析度 vs. 高濕度偏差）\\(\rightarrow\\) 第一版純採國家測站，微型感測器列為未來工作並標註資料可信度 26, 27。
- **Q3.** 十大深度理解問題：涵蓋 Why（副指標最大值原理）、What-if（氣喘體育課安排）、Trade-off（長者散步 vs 不出門）、Failure Case（測站距離與工業區偏差、LLM 拒絕無數據輸出）等 10 個多層次推理題 14, 27。

五、Proposed Scheme 系統設計與技術落實（對齊 A2Z Proposed Scheme）

依據規範建議之「八大模組架構」與 A2Z SOP（PD 設計架構、PG 圖形、PH/PI 流程演算法）1, 28, 29：

1. 八大模組架構（System Architecture ①～⑧）

- ① **User Scenario**：家長、戶外運動者、敏感族群、學校教師 7, 30。
- ② **Query + Profile**：自然語言問題與個人設定檔（族群、位置、習慣）7, 30。
- ③ **Planner Agent**：LLM 意圖解析、槽位抽取（地點、時段、活動、強度）；缺資訊時主動觸發反問機制 7, 30。
- ④ **Data Acquisition**：取得環境部 AQI API（aqx_p_432）與氣象署逐時預報 API（F-D0047），含 SQLite 快取與資料品質檢查 7, 30。
- ⑤ **Analytics Engine**：時間序列預測模組（Baseline 持續法、XGBoost、LSTM）輸出目標時段 AQI 與殘差信賴區間 7, 30, 31。
- ⑥ **Domain Knowledge**：結構化規則表（aqi_rules.yaml 六級 × 族群 × 強度）與向量檢索（Chroma RAG 檢索官方指引）7, 30。
- ⑦ **Decision Engine**：套用預防原則判定等級、尋找 12 小時內替代時段、合成建議（降強度/改室內） 7, 30。
- ⑧ **Output & Interaction**：LLM 生成自然語言建議，搭配引用驗證（**Citation Check**），若檢查不符則退回確定性範本回答，杜絕幻覺 7, 16, 30。

2. Flowchart 流程分支與例外處理

具備 4 個關鍵決策點、2 個迴圈與 1 個例外路徑 16, 30：

- **Human Interaction** 迴圈：缺少必要槽位時反問使用者補齊資訊 16, 30。
- **Exception** 例外機制：資料過期或中斷時，搜尋次近測站重試 \\(\le 2\\) 次，若全數失敗則回傳官方監測網連結，不臆測數據 16, 30。
- **Time Branch**：目標時段若在現在則取即時值；在未來則啟動預測模型 16, 30。
- **Safety Gate**：LLM 輸出前進行引用檢查，未通過者強制改以模板回答 16, 30。

3. Pseudocode（Algorithm 1）

提案嚴格提供了具有 26 行行號的演算法 Pseudocode，清楚展示從 LLM_Parse、NearestStation、Forecast、AQILevel 預防原則判定（第 16–17 行），到 CitationCheck 失敗退回 TemplateAnswer（第 24 行）的完整邏輯 16, 32。

六、評估計畫與工程規範（Evaluation Plan & Final Handover）

1. 實驗設計（E1–E3 + 消融實驗）

- **E1** 預測模型評估：以台中測站 2023–2024 訓練、2025 測試，評估 1/6/12/24 小時之 MAE、RMSE 與 AQI 等級 Macro-F1，對比持續法 Baseline 9, 33, 34。
- **E2** 建議品質評估：建立 50 題在地情境題（含 10 題缺資訊或例外中斷），比對「純 LLM vs. LLM+資料 vs. AirWise 完整版」，指標包含指引一致率、幻覺率、引用正確率與反問正確率，並採雙人盲評計算 Cohen's \\(\kappa\\) 9, 33-35。
- **E3** 使用者問卷評估：Google 表單（\\(\ge 20\\) 份），針對 5 個情境盲測 AirWise 與官方「環境即時通」App 截圖，量化決策信心與清楚度 9, 33, 34。

- 消融實驗（**Ablation**）：分別拔除預測、規則庫、RAG 與引用檢查，實證各元件的必要性 33-35。

2. 工程規範與 DESIGN.md 落實

- 符合作業規範要求之 **GitHub Repository** 結構（包含 src/airwise、knowledge、eval、app、docs）36-38。
- 貫徹「即使原開發者不在，下一位開發者也能透過 GitHub + README.md + DESIGN.md 繼續開發」之最高準則，在提案階段即產出 DESIGN.md 初版（v0.1），包含需求清單（FR1–FR9）、架構映射表與目前實作骨架狀態 4, 12, 17, 39。

💡 總結

AirWise 在內容架構上與《期末專題提案作業規範》和《A2Z SOP》形成了百分之百的鏡像對齊：它以具備扎實公共數據的「環境健康決策」為問題引題，透過嚴謹的「八模組 Agent 架構 + 規則約束 LLM」排除幻覺，並搭配具體的預測模型、評測集與軟體工程規格，展現了高完整度的學術與工程水準 2-4, 7。
🔍 想進一步探討此專案在「實作消融實驗代碼設計」、「50 題問答集題目規格」，還是將其提煉為更高密度的簡報講稿？